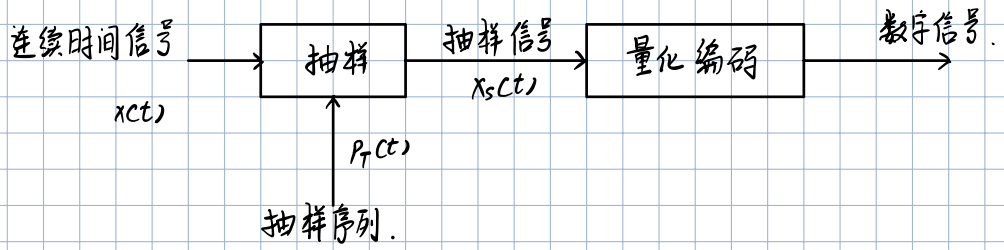
# 时域抽样定理

## 抽样概述

### 一、抽样数学模型




抽样：　连续 ⟶ 离散.

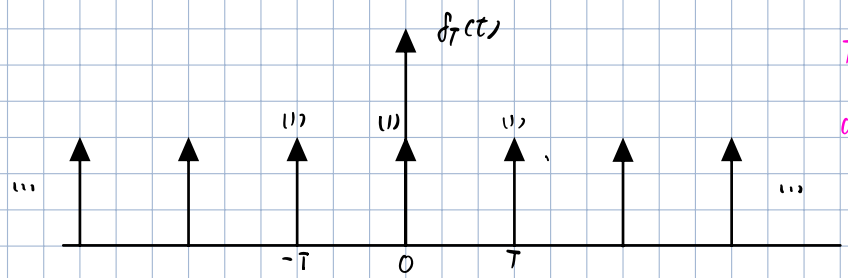
时域表示：　$x_s(t) = x(t) \cdot p_T(t)$

频域表示：　$X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P_T(j\omega)$

### 二、冲激串抽样

抽样序列：

$$p_T(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT)$$




T：抽样间隔.

$\omega_s = \frac{2\pi}{T}$：抽样频率.

时域表示：

$$x_s(t) = x(t)p_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t-kT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(kT)\cdot\delta(t-kT)$$

频域表示：

$$P_T(j\omega) = F(\delta_T(t)) = \frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T}) = \omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_s)$$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi}X(j\omega)*P_T(j\omega) = \frac{1}{2\pi}X(j\omega)*\omega_s\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_s)$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X[j(\omega-k\omega_s)]$$

在时域以T为时间间隔进行理想抽样相当于在频域将该信号的频谱以 $\omega_s=\frac{2\pi}{T}$ 为周期进行延拓.

# 时域抽样定理

问题：

1. 采样信号是否包含原始信号全部信息？

2. 如何恢复？

1. 条件.

若欲使抽样后信号样本能完全代表原来的信号，意味着：要能够从 $X_s(j\omega)$ 中不失真地分离出 $X(j\omega)$，因而必须满足频谱延拓距离 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 大于 $X(j\omega)$ 最高频率的 2 倍. 即：

$$\omega_s \geq 2\omega_m$$

其中，

$$\omega_s = 2\pi f_s \qquad \omega_m = 2\pi f_m.$$

$$f_s \geq 2f_m \quad 即 \quad T_s \leq \frac{1}{2f_m}$$

通常，将最低允许取样频率 $f_s = 2f_m$ 称 *Nyquist* 频率.

将最大允许取样间隔 $T_s = \frac{1}{2f_m}$ 称 *Nyquist* 间隔.

总结：$x(t)$ 可唯一地由样本 $x(nT)$ 确定需满足：

(1) $x(t)$ Fourier 变换必须为带限的，即 when $|\omega| > \omega_m$，$X(j\omega) = 0$

(2) 抽样频率 $\geq$ *Nyquist* 频率；抽样间隔 $\leq$ *Nyquist* 间隔

2. 恢复.

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X[j(\omega - k\omega_s)]$$

抽样后频谱通过幅频特性如下的理想滤波器即可恢复信号

$$H(j\omega) = TG_{2\omega_M} = \begin{cases} T & |\omega| \le \omega_M \\ 0 & |\omega| > \omega_M \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad Y(j\omega) = X_s(j\omega) H(j\omega) = X(j\omega)$$

由 Fourier 变换唯一性:

$$x(t) = y(t)$$

## 实际抽样过程

实际情况下，抽样序列选为：

$$p_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} G_\tau(t-nT)$$

$$p_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} G_\tau(t-nT) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T}\tau\sum_{n=-\infty}^{\infty} Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)\delta(\omega-n\omega_s)$$

其中，$\omega_s=\frac{2\pi}{T}$

实际抽样结果：

$$x_s(t)=x(t)p_T(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty} G_\tau(t-nT)$$

频域抽样结果：

$$X_s(j\omega)=\frac{1}{2\pi}X(j\omega)*\frac{2\pi}{T}\tau\sum_{k=-\infty}^{\infty} Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)\delta(\omega-n\omega_s)$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{\tau}{T}Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right)X[j(\omega-n\omega_s)]$$

为能恢复信号，需要低通滤波器满足：

$$H(j\omega)=\begin{cases}\frac{T}{\tau}\frac{1}{Sa\left(\frac{n\omega\tau}{2}\right)} & |\omega|\le\omega_M\\ 0 & |\omega|>\omega_M.\end{cases}$$

低通滤波器截止频率 $\omega_c$ 满足：$\omega_M<\omega_c<(\omega_s-\omega_M)$

